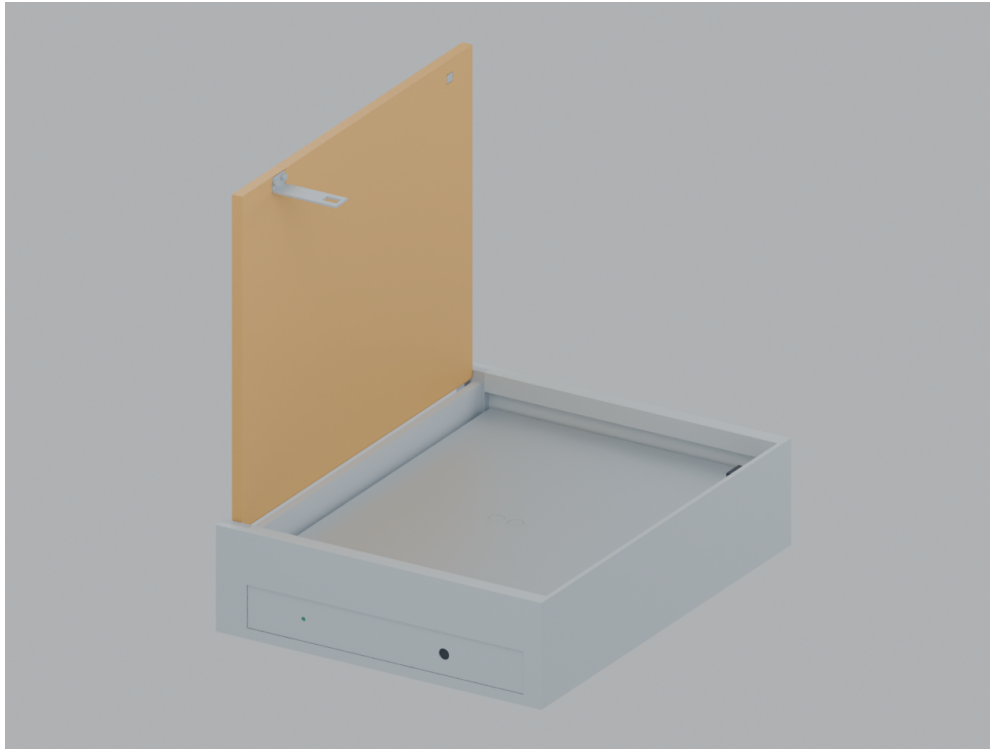


A4 한 장을 위한 단일 수납·이중 바닥

상부 칸막이 제거 / 아래층 전원·회로·로드셀·잠금 / 원본 보존 후 별도 수정



단일 적재판

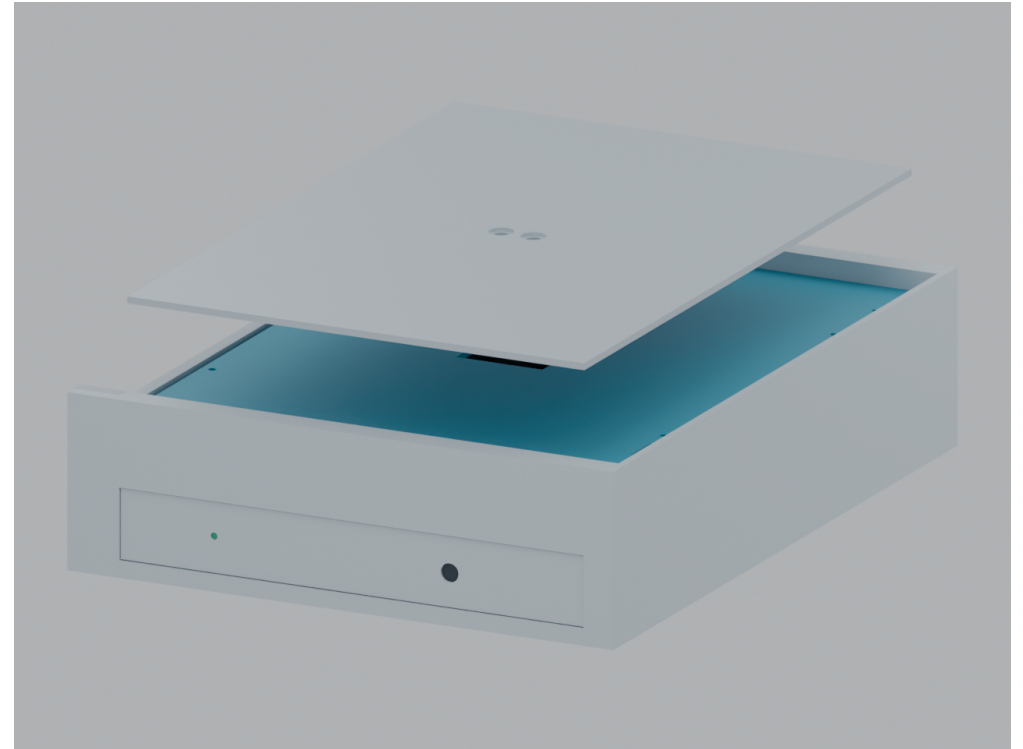
213.5 × 308 mm, 상부 깊이 19 mm
A4가 고정벽에 닿지 않도록 배치

아래 전장층

로드셀 + HX711, Nano, 전원 보호
가로 솔레노이드는 적재판 아래로 이동

외형 255 × 324 × 78 mm

A4 폭 확보로 기존보다 12 mm 넓음
배터리는 미선택, 안정화 12 V 기준



A4 80 g/m² 한 장은 계산상 4.9896 g. 모델과 합성 신호 시험은 실제 종이 검출 성능을 보증하지 않는다. 오른쪽 그림은 적재판 +70 mm, 보호판 +25 mm를 뺀 구조 설명용 분해도다.

하중은 단일점 로드셀로만 전달

FSR 12개와 MUX, 상부 칸막이 제거 / 전장 보호판과 적재판을 분리



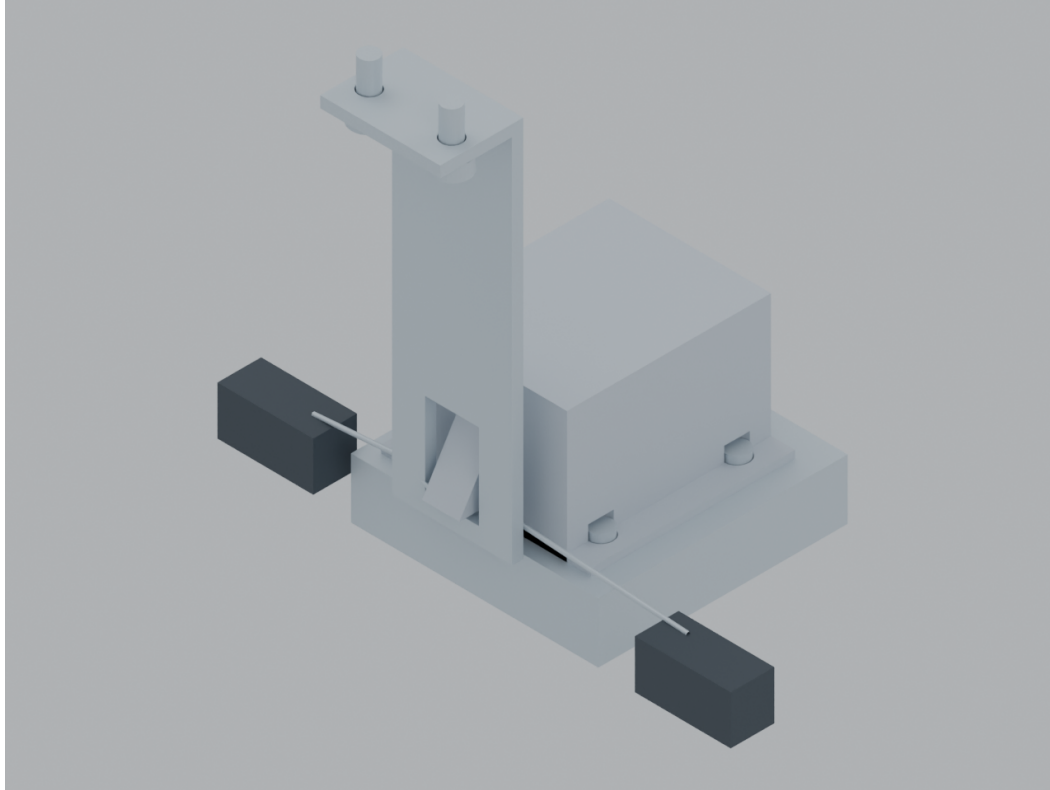
층	Z 범위 / 역할
적재판	48~51 / 알루미늄 3 mm
비접촉 틈	44~48 / 정상 상태 4 mm
고정 보호판	41~44 / 전장 덮개
가동 스페이서	36~48 / 보호판 개구 통과
L6D 센서	14~36 / 3 kg 총 하중 기준
고정 받침·바닥	6~14 / 기구 하중 전달

선정 기준: Zemic L6D-C3-3kg-0.40B + HX711. 플랫폼 213.5×308 mm는 센서 권장 250×350 mm 이내다. 3 kg는 적재판·라이너·스페이서 무게를 포함한 센서 정격이다. 허용 물품 무게는 미정이며 펌웨어 1,000 g 한도는 임시 제한이다.

과부하 스톱퍼의 초기 틈은 0.8 mm. 실물에서 처짐과 코너 하중을 측정해 심을 조정한다. 고정벽·접착제·전선·덮개가 적재판을 받치면 안 된다. 제조사 도면과 구매품의 M6 구멍, 체결 토크, 하중 방향을 확인한 뒤 가공한다.

잠금장치와 정비 체결부를 아래층에 배치

위쪽 수납면은 한 장의 평판 / 키퍼만 오른쪽 틈으로 내려옴



핀 방향: X축

잠김 끝: X242 / 해제 끝: X237.7

키퍼: X239~240.5

스트로크: 4.3 mm / 명목 해제 틈: 1.3 mm

잠긴 상승 차단: 약 0.2°

키퍼 위치 ± 0.3 mm 조합 27개도 검사

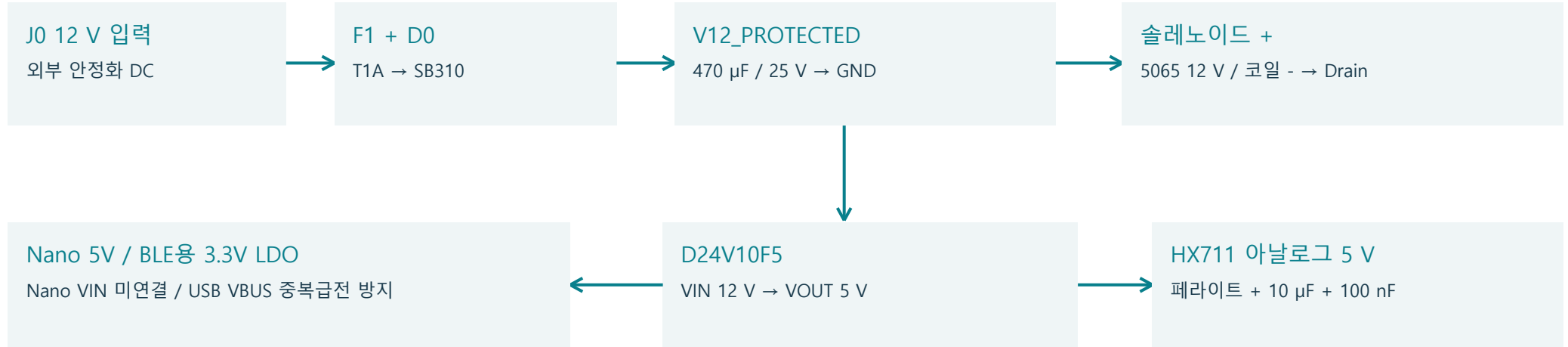
초기 수정은 3.25°에서 벽 충돌을 검출했다. 오른쪽 벽 안에 회전 여유 포켓을 추가한 뒤 전체 경로를 재검사했다. 여유 포켓 바깥 벽은 7 mm지만 재료 강도 /잠금 인장 시험을 대신하지 않는다.

체결: 키퍼 M2.5 나사는 도어 밀면에서 접근, 바깥 상면 2 mm 재료 보존. 전면 패널 나사는 내부 수직 체결, 외부 USB 개구 제거. 패널과 전장 보호판은 별도 접점으로 감시한다.

닫기: 정지 → 인증된 CLOSE → 후퇴 확인 → 수동으로 도어 내리기 → 닫힘/전진 확인. 스프링 캠을 도어 자중으로 누를 수 있다고 가정하지 않는다. 실제 레버 형상과 0.3 m 이상 후퇴 여유를 실측해야 한다.

전원·솔레노이드 구동 회로

기준 입력: 안정화 12 V / 내부에는 저전압 DC 회로만 배치 / 배터리 직결 금지



연결	점대점 배선
코일 귀환	코일 - → IRLZ44N Drain, Source → STAR_GND
게이트	D7 → 220 Ω → Gate, Gate → 47 kΩ → GND
역기전력 다이오드	1N4007 캐소드 띠 → 코일 +, 애노드 → 코일 -/Drain
전압 감시 A6	보호 버스 → 100 kΩ / 33 kΩ 분압 → 1 kΩ → A6, A6 100 nF → GND
그라운드	코일 전류와 센서 GND를 분리 배선하고 전원부 공통점에서 결합

3S 보호 팩/BMS는 충전기·12 V 안정화 장치가 아니다. 배터리 자립형은 선정 팩 + 전용 충전 + 승강압 + 체결/발열 검증이 추가로 필요하다.

로드셀·HX711·Nano 핀 연결

아날로그 신호선은 차폐 / HX711 10 SPS·채널 A·gain 128 / 보드의 실제 AVDD 구성 확인

로드셀 / HX711	연결
L6D 빨강 / 검정	E+ = 아날로그 5 V / E- = GND
L6D 초록 / 흰색	INA+ / INA- (각 100 Ω 직렬)
입력 차동 필터	INA+ ↔ INA- 사이 100 nF
HX711 전원	VSUP/DVDD 5 V, AVDD 깨끗한 5 V
외부 AVDD 방식	VFB GND / BASE NC / AGND 공통점
RATE / XI / XO	GND / GND / NC
DOUT / PD_SCK	Nano D8 / D9
실드	아날로그 GND에 한쪽 끝만 접속

Nano	용도
D2 / D5	핀 후퇴 / 전진 확인
D3 / D4	도어 닫힘 / 격납 리드
D6 / D7	상태 LED / MOSFET Gate
D8 / D9	HX711 데이터 / 클록
D10 / D11	BLE RX / TX 분압 1 k Ω + 2 k Ω
D12 / A3	전장 보호판 / 전면 패널 닫힘
A6	보호 12 V 버스 전압 감시
5V / GND	안정화 5 V 입력 / 공통점

D2/D3/D4/D5/D12/A3: INPUT_PULLUP, 접점 반대쪽 GND. LOW일 때만 해당 상태가 확인된 것으로 해석한다. NC/NO 명칭만으로 판정하지 않고 실제 위치와 단선 상태를 확인한다. 패널 열림은 고장으로 유지하며 다시 닫았다고 자동 해제하지 않는다.

J1: 코일 2P / J2: 잠금-리드 8P / J3: 셀-슬롯 5P / J4: 보호판-패널 4P. 정확한 핀 순서와 배선 규칙은 netlist.md를 따른다. 회로 명세이며 제작 완료된 PCB 파일은 아니다.

펌웨어·인증·보정 동작

소프트웨어는 실제 Nano용으로 컴파일 / 보드 업로드 및 로봇 주행은 수행하지 않음

조건	동작
전원 인가	코일 OFF, EEPROM 영점·감도 검사. 자동 영점 없음. 센싱 초기 15초 대기
정지·측정	정지 1초 + 새 20샘플, 창 내 최대·최소 ≤0.8 g, ADC 350 ms 이내 최신
적재 판단	ON 3 g / OFF 1 g + 유지시간. 잡음·이동·범위 초과면 weight_valid=0
해제·닫기	최신 정지/정상 스위치/전압/고장 없음, 최대 2초 통전 후 최소 6초 휴지
인증	CHAL verb → nonce → AUTH HMAC-SHA256. 1회·2초·채널·명령 결합
상태 응답	응답도 같은 nonce로 HMAC. 오래된 상태나 평문 STATUS로 이동 허가 금지
물리 정비	키 등록 및 빈 판→500 g 보정은 열린 도어/패널의 USB 정비 상태에서에만

부팅 번호는 EEPROM 두 슬롯에 검증 후 사용한다. 키는 256비트 OS 난수로 만들고 패키지에 넣지 않는다. 평문 PIN 명령을 제거했으며 상태 기밀성/BLE 링크 암호화까지 구현한 것은 아니다.

실제 테미 앱은 참조 클라이언트와 별도 연동해야 한다. 실제 속도/이동 상태로 정지 heartbeat를 만들고, 이동 전에는 새 ready_to_travel, 이동 중에는 containment_ok를 검사한다.

검증 결과와 실물 승인 조건

README 주장 대신 모델·소스·기록을 대조 / 합성 신호를 실제 종이 시험으로 표기하지 않음

컴퓨터에서 확인	결과
해제 이동	632자세, 도어 간섭 0건
실제 애니메이션	144프레임, 핀/도어 동시 검사, 간섭 0건
잠김/공차	차단 약 0.2°, 키퍼 ±0.3 mm 조합 27개
상판 분리	0~0.6 mm 가정 하강, 고정판·스토퍼 간섭 0건
정지 조립	명시한 나사 체결·구매품 내부 외형 외 미해결 간섭 0건
펌웨어	C++ 207 + 실제 스케치 I/O 모의 28 + 통신 10 검사 통과
AVR 컴파일	Flash 20504 B / 정적 RAM 999 B

실물 미검증: 5 g 분동 9지점×10회, A4 한 장 9배치×10회 적재·회수, 30분 영점 드리프트, 물건을 둔 재부팅, 센서 단선/쇼트, 저전압·발열, 실제 잠금 인장, watchdog 복구, 로봇 헤드/장착 간섭.

격납 도어는 상자 위 174.2 mm 돌출한다. 외형 폭이 12 mm 증가했다. 최대 적재 무게와 목표 잠금 인장하중은 미정이다. 테스트 표의 NOT_RUN을 실측 없이 PASS로 바꾸면 안 된다.

재검증: run_validation.py. 상세 근거: validation/summary.json, geometry.json, static_intersections.json, exports.json. 실물 절차: HARDWARE_ACCEPTANCE.md, hardware_measurements.csv.

제작·정비와 출처

구매품은 외형 모델 / 판재·금속 가이드·키퍼는 형상 참고 / 실제 구매 도면을 우선

제작 전 확인

- 324 mm 길이 부품은 일반 220 mm 출력 베드에 들어가지 않는다. 큰 평판은 절삭/판재로 검토하고 포켓·장착부는 가공 조건을 맞춘다.
- 금속 가이드 상단의 1 mm 구간은 강도 검증 대상이다. 단순히 금속으로 바꿨다고 하중 등급이 생기지 않는다.
- 5065 스위치 레버와 장착 공간은 조정용 외형이다. 실제 스위치 작동점과 최소 후퇴 여유를 시험한다.
- 적재판 나사를 풀기 전에 로드셀 가동단을 비틀거나 전선을 잡아당기지 않는다. 정비 후 보정·반복성 시험을 한다.

주요 근거와 다시 확인할 자료

Adafruit 5065 / 제조 규격서

https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5065/5065_C16212.pdf

Zemic L6D / Rev12 정격

https://www.zemiceurope.com/media/Documentation/L6D_Datasheet.pdf

Zemic 제조사 Rev8 치수 도면 보관본

<https://www.imajtechnik.net/uploads/datasheet-l6d.pdf>

AVIA HX711 데이터시트

https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf

HMAC 구현 / 시험 벡터

<https://rweather.github.io/arduinoilibs/classSHA256.html>